LEF MODEL · CHAPITRE 19

Chapitre 19 : Mars jeune — le renflement pointu de Tharsis et l'éjection de Déimos et Phobos depuis Pavonis Mons

D'après l'article 10 — Mars : la protubérance et l'anneau (parties A–E : Mars dilatée et rapide, le renflement pointu, Pavonis Mons et la séquence d'éjection)

01 · THE MYSTERY

Le mystère : comment les deux lunes de Mars — Phobos et Déimos — se sont-elles formées de part et d'autre de la ligne de corotation ?

Mars possède deux petites lunes légères et remarquablement poreuses : **Phobos** (diamètre moyen d'environ 22 km, densité 1 853–1 887 kg/m³) et **Déimos** (diamètre d'environ 12 km, densité 1 471 kg/m³) — un tiers à la moitié de leur volume est du vide. Toutes deux orbitent autour de Mars presque exactement au-dessus de son équateur (i = 1,09° et 1,8°) sur des orbites presque parfaitement circulaires (e = 0,0151 et 0,0003), mais de part et d'autre de **la ligne de corotation** (aujourd'hui 20 428 km) :

1. **Deux lunes aux destins opposés (A.1) :** Phobos (9 375 km, période orbitale de 7,65 heures — trois orbites par jour martien) se trouve *en deçà* de la ligne de corotation, de sorte que la marée la tire vers le bas et qu'elle tombe vers Mars ; Déimos (23 463 km, période orbitale de 30,3 heures) se trouve *au-delà* de la ligne de corotation, de sorte que la marée la pousse vers l'extérieur et qu'elle s'éloigne.

2. **Des visages entièrement différents (A.2) :** Déimos est lisse et arrondie, sans sillons et avec des cratères peu profonds et usés ; Phobos est rugueuse et sillonnée de systèmes de longs sillons parallèles, de chaînes de fosses, et du cratère Stickney (9 km) à son extrémité émoussée.

3. **Les limites des théories dominantes (A.4) :** la capture d'astéroïdes ne peut pas circulariser deux orbites dans le plan équatorial ; tandis qu'un impact géant ou des cycles anneau–lune impliquent de la matière étrangère (30%–65%) et une fusion forte qui décale les isotopes volatils (zinc et potassium). Dans l'article 10, le modèle LEF présente une alternative unifiée : **Mars jeune a fait pousser une « protubérance effilée » sur son équateur, et un volcan ordinaire près de sa pointe — Pavonis Mons — a libéré les deux lunes l'une après l'autre sans aucun corps étranger !**

02 · AN IMAGE

Une image : un cône convexe sur l'équateur, un triangle rectangle couché, et un bouchon dans la cheminée d'un volcan en apesanteur

Trois images simples expliquent comment un volcan de Mars jeune a mis deux lunes en orbite :

- **Un renflement pointu face à une « poire » planétaire (C.1) :** une planète jeune et chaude, riche en eau et en gaz ($R = 1{,}5 \times R_{\text{today}} = 5,084$ km, $\rho = 1,166$ kg/m³), tournait vite (7,3–8,3 heures par jour). Ce rythme est trop modéré pour déformer toute la planète en « poire » (ce qui exige un jour de moins de 5,8 heures), mais assez fort pour pousser le magma et l'eau vers l'équateur. Là où s'est accumulée la plus grande masse s'est dressé **un renflement local poussé par la pression**, qui a refroidi, s'est rigidifié et a été bâti de l'intérieur en un cône convexe à pointe étroite — tandis que le noyau de Mars bougeait à peine !
- **Un triangle rectangle qui s'est couché vers l'ouest (C.4–C.6) :** tant que le renflement se dressait sur l'équateur, sa pointe prenait du retard sur le sens de rotation de Mars (vers l'est) et penchait donc **vers l'ouest**. Quand Mars a

ralenti, refroidi et s'est séparée en couches, le renflement ne s'est pas effondré d'un coup mais **s'est couché lentement vers l'ouest** — laissant **le plateau de Tharsis**, avec un versant ouest 2–3 fois plus raide que le doux versant est ! La longueur mesurée aujourd'hui en surface depuis la base à Valles Marineris jusqu'à la pointe près de Pavonis (2 996 km, ou 4 800–4 920 km sur la Mars jeune et aplatie) est **l'hypoténuse L d'un triangle rectangle**, dont la hauteur debout $h = \sqrt{L^2 - b^2}$ portait Pavonis à une hauteur de **4 450–4 610 km** au-dessus de l'équateur !

- **Un bouchon dans la cheminée d'un volcan à la hauteur de poids nul (D.2–D.5) :** à 9 880–10 170 km du centre de Mars, la gravité tombait au quart de sa valeur en surface (0,41–0,44 m/s²), et la poussée centrifuge de la rotation l'annulait complètement (**poids net nul !**). Là, un volcan ordinaire avec une chambre peu profonde de 5 km et une surpression vulcanienne courante (10–50 MPa, comme lors des éruptions de la Soufrière Hills sur la Terre) a expulsé deux « bouchons » à 110–250 m/s — et la rotation de Mars (2,08–2,43 km/s) leur a aussitôt donné la vitesse orbitale !

03 · SCIENCE AND MODEL

Science et modèle : la géométrie de Tharsis, Pavonis Mons et la séquence d'éjection (parties B–E)

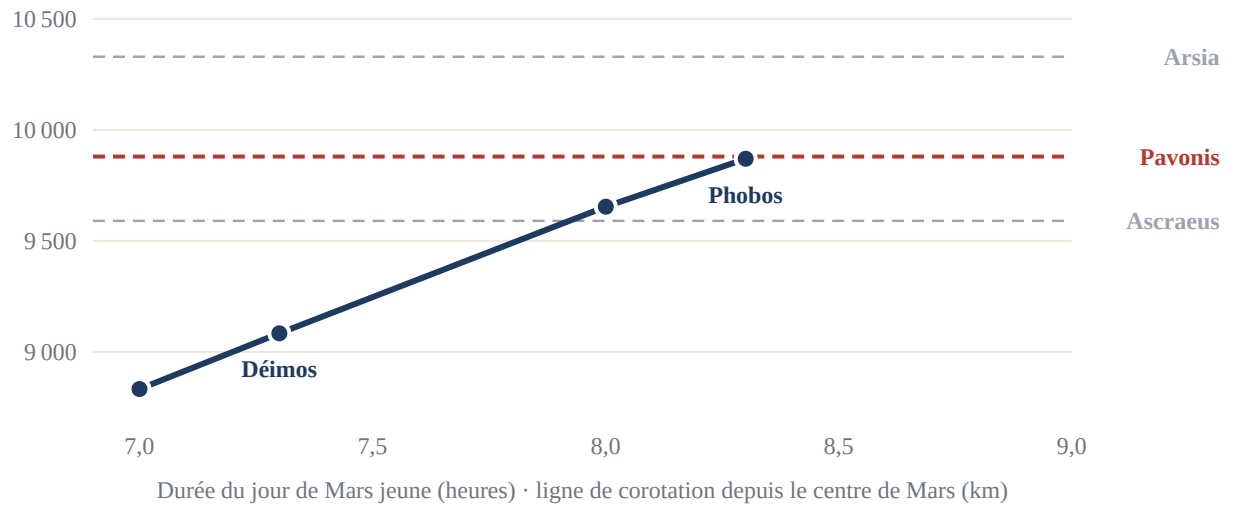
Les parties B–E de l'article 10 ancrent chaque étape dans les données de topographie (MOLA), de gravité (GMM-3) et de mécanique orbitale :

1. **La signature du renflement dans la topographie et le champ de gravité de Mars (C.3–C.9) :** le renflement s'étend le long de l'équateur (5°–12,5°S) depuis sa base à Valles Marineris (294,7°E, 12,5°S, demi-largeur de base b = 1 340 km aujourd'hui et 1 280–1 450 km dans sa jeunesse) jusqu'à sa pointe près de Pavonis (243,9°E, 5,4°S). Dans la bande 10°S–10°N, le versant ouest est raide (5,8 m/km sur 1 360 km) contre un versant est doux (2,0 m/km sur 3 900 km). Dans le champ de gravité GMM-3, **le grand axe de l'équateur martien pointe exactement vers 255°E** (sur le renflement !), le large pic du géoïde (degrés 2–3) se trouve à la pointe du renflement (6,5°N, 253,5°E), et la forme globale de Mars est encore décalée de **1,37 km vers 262,7°E** —

c'est-à-dire que **Mars porte encore le vestige du renflement !** Mars remplit 9 des 10 critères diagnostiques par observation directe, et le dixième découle du modèle.

2. **Pourquoi Pavonis Mons et non Arsia, Ascraeus ou Olympus ? (D.3) :** un calcul orbital pour les quatre volcans montre qu'Olympus ne se trouve pas du tout sur le renflement ; Ascraeus est trop bas à 8,3 h (en deçà de la ligne de corotation, de sorte que ses éjectas retombent) ; Arsia aurait lancé Déimos sur une orbite extrême (e = 0,66) et Phobos sur une orbite elliptique (e = 0,19) ; et seul **Pavonis Mons** (1,48°N, 247,04°E, à une hauteur de 4 450 km sur le renflement) rencontre la ligne de corotation exactement à 8,3 heures et libère Phobos directement sur une orbite circulaire (e = 0,002) sans poussée supplémentaire !

3. **Les deux éjections et le ralentissement de 87% de Mars (E.1–E.3) :**
    - 4. **Première éjection — Déimos (T = 7,3 h, ligne de corotation à 9 083 km) :** la cheminée de Pavonis se trouvait 1 090 km *au-delà* de la ligne de corotation (vitesse latérale 2,43 km/s). Le bouchon supérieur (léger et riche en gaz et en eau, ~ 20,7 km de diamètre) a été lancé sur une longue orbite elliptique (10 170–23 990 km, e = 0,41, inclinaison ~ 10°) qui traversait l'anneau à chaque orbite.
    - 5. **Deuxième éjection — Phobos (T = 8,3 h, ligne de corotation à 9 870 km) :** après une heure de ralentissement de la rotation, la ligne de corotation a atteint exactement la cheminée de Pavonis (2,08 km/s). Le second bouchon (plus grand, plus dense et plus sec, 22,9 km de diamètre) a été libéré directement sur une orbite circulaire (9 877–9 919 km, e = 0,002) au bord intérieur de l'anneau !



Durée du jour de Mars jeune (heures) · ligne de corotation depuis le centre de Mars (km)

La ligne de corotation monte à mesure que Mars ralentit : à 8,3 heures, elle rencontre exactement la cheminée de Pavonis (à 9 880 km du centre de Mars).

04 · THE MECHANISM IN WORDS

Le mécanisme en mots : la reconstitution du triangle du renflement debout et la poussée vulcanienne dans la cheminée

Les parties C.6, D.2–D.5 et E.2 de l'article 10 montrent comment une simple géométrie de triangle rectangle et la mécanique d'une explosion vulcanienne ordinaire, comme sur la Terre, suffisent à placer deux lunes en orbite autour de Mars :

1. **Reconstituer la hauteur debout à partir de l'hypoténuse couchée (§C.6) :** la longueur de 2 996 km mesurée aujourd'hui depuis l'extrémité est de la base à Valles Marineris (294,7°E, 12,5°S) jusqu'à la pointe près de Pavonis (243,9°E, 5,4°S) n'est pas la hauteur du renflement mais **l'hypoténuse L** d'un triangle rectangle tracé depuis le bord de la base jusqu'à la pointe au-dessus du centre de la base (272°E, 10°S, demi-largeur b = 1 340 km aujourd'hui). Sur la Mars jeune et aplatie ($R_{\text{mean}} = 5,084$ km), les longueurs est–ouest sur l'équateur étaient agrandies de 1,60–1,64 fois ($R_{\text{eq}} = 5,431–5,561$ km, de sorte que L = 4 800–4 920 km), tandis que la largeur nord–sud était comprimée dans le rapport c²/a (b = 1 280–1 450 km).

On en déduit la hauteur du renflement debout : $h = \sqrt{L^2 - b^2} = 4,580–4,740$ km (et en dimensions actuelles : 2 680 km) !

2. **La condition de poids net nul et une poussée vulcanienne courante (§D.2, §D.5) :** au sommet du renflement se trouvait la cheminée de Pavonis, à 4 450–4 610 km au-dessus de l'équateur (9 880–10 170 km du centre de Mars). Là, la gravité tombait au quart de sa valeur en surface (0,41–0,44 m/s²), et la poussée centrifuge de la rotation l'annulait (poids net −0,17 m/s² à 7,3 h et 0,00 m/s² à 8,3 h). Dans ces conditions d'apesanteur, le gaz accumulé dans une chambre peu profonde de ~ 5 km à une surpression vulcanienne courante de **10–50 MPa** a poussé le bouchon sur sa propre longueur à une vitesse de sortie de $v \approx \sqrt{2\Delta p/\rho} = 110–250$ m/s — tandis que la vitesse de rotation de la cheminée elle-même (2,08–2,43 km/s) fournissait toute la vitesse orbitale !

3. **Le bilan du freinage de la rotation de Mars (§E.2) :** une Mars jeune et homogène (I = 0,4 M R²) tournant en 7–9 heures portait un moment cinétique **6,8–8,7** fois sa valeur actuelle (I = 0,3644 M R², un jour de 24,62 heures), et aurait même accéléré d'un facteur 2,5 si elle s'était contractée sans perdre de moment. L'éjection de **6%–11% de la masse de Mars** (20%–33% de l'eau d'une Mars jeune riche de plus de 30% d'eau) à travers la ligne de corotation (9 080–20 428 km) a emporté 87% de la rotation et l'a freinée presque jusqu'au rythme actuel avant même que l'anneau ne s'assèche (de 8,3 à 22,3 h, 6%–9% de la masse ont été éjectés, et de 22,3 à 24,6 h seulement 0,1%).

05 · THE KEY EQUATIONS

Explication académique et les équations clés

La hauteur debout du renflement h, la vitesse d'éjection depuis la cheminée sous surpression Δp, et la condition de stabilité d'une planète homogène en rotation (un sphéroïde de Maclaurin) se formulent ainsi (§B.3–B.4, §C.6, §D.5) :

$$h = \sqrt{L^2 - b^2} = 4\,580–4\,740 \text{ km}$$

$$v_{\text{exit}} \approx \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}} = 110\text{–}250 \text{ m/s}$$

$$\frac{\Omega^2}{\pi G \rho} = 0{,}181\text{–}0{,}234 < 0{,}374 \quad (T_{\text{limit, Jacobi}} = 5{,}77 \text{ h},\ T_{\text{breakup}} = 5{,}27 \text{ h})$$

Comme le paramètre de rotation adimensionnel $\Omega^2/(\pi G\rho)$ pour un jour de 7,3–8,3 heures et une densité de $\rho = 1,166$ kg/m³ vaut 0,181–0,234 (sous le seuil de l'ellipsoïde triaxial de 0,374 et le seuil de rupture de 0,449), Mars jeune a conservé une stabilité de rotation globale et un aplatissement modéré (0,18–0,24) et a fait pousser un renflement local poussé par la pression au lieu de se scinder en deux grands corps.

06 · THE SIGNATURE

La signature dans la réalité : la carte de gravité, la topographie et la géologie structurale de Tharsis

Outre la concordance des orbites de Phobos et de Déimos, le renflement a laissé quatre signatures géophysiques mesurables à la surface de Mars aujourd'hui (§C.5–C.8) :

- **Le gradient de gravité à l'air libre (GMM-3, degrés 2–90) :** la gravité à l'air libre croît continûment de **−565 mGal** à l'extrémité est de la base à Valles Marineris, en passant par **+49 mGal** au centre de la base (272°E, 10°S) et **+393 mGal** à la pointe du renflement (243,9°E, 5,4°S), jusqu'à **+1 474 mGal** à Pavonis, **+1 661 mGal** à Arsia et **+2 307 mGal** à Ascraeus.
- **Le foyer des failles radiales (Anderson et al. 2001) :** sur 24 452 grabens et rides autour de Tharsis à travers cinq périodes géologiques (du Noachien à l'Amazonien), le centre des failles radiales a migré le long du renflement depuis les centres précoces de Claritas et de Syria jusqu'à **la région de Pavonis Mons** à la dernière étape — et l'activité tectonique a culminé au début de l'histoire de Mars puis a décliné avec le temps.

La boîte du laboratoire : les paramètres de Mars jeune, le renflement debout et les volcans de Tharsis (article 10, parties B–E)

Durée du jour (T)	Aplatissement	Rayon équatorial / polaire (km)	Ligne de corotation depuis le centre de Mars / au-dessus de l'équateur (km)	L'événement dans le système Mars–lunes
7,0 heures	0,26	5 618 / 4 164	8 832 / 3 214	Construction du renflement et de l'anneau précoce
7,3 heures	**0,24**	**5 561 / 4 250**	**9 083 / 3 522**	**Éjection de Déimos (a = 10 170–23 990 km, e = 0,41)**
8,0 heures	0,19	5 461 / 4 407	9 654 / 4 193	La ligne de corotation monte jusqu'à la cheminée de Pavonis
8,3 heures	**0,18**	**5 431 / 4 455**	**9 870 / 4 439**	**Éjection de Phobos directement sur un cercle (e = 0,002)**
22,0 heures (~ 3,9 Ga)	≈ 0,01	≈ 3 410	≈ 19 000 / ≈ 15 600	L'anneau s'assèche et la « laisse » de Phobos se relâche
24,62 heures (aujourd'hui)	1/191	3 396 / 3 376	20 428 / 17 032	Phobos tombe (9 375 km), Déimos s'éloigne (23 463 km)

Volcan de Tharsis	Hauteur sur le renflement / distance au centre de Mars (km)	Jour auquel la ligne de corotation passe la cheminée	Résultat de l'éjection à 7,3 h (Déimos)	Résultat de l'éjection à 8,3 h (Phobos)
Ascraeus Mons	4 120 / 9 590	7,9 heures	Orbite (e = 0,25)	**Retombe** (la cheminée est en deçà de la ligne !)
Pavonis Mons	**4 450 / 9 880**	**8,3 heures**	**Orbite elliptique (e = 0,41)**	**Un cercle exact sur la ligne (e = 0,002)**

Arsia Mons	4 950 / 10 330	8,9 heures	Orbite extrême (e = 0,66, jusqu'à 52 400 km)	Orbite elliptique (e = 0,19)
Olympus Mons	Hors du renflement (5 600 du centre)	—	**Pas d'orbite** (retombe en poussière)	**Pas d'orbite**

07 · NEXT

La porte suivante

Dans ce chapitre, nous avons vu comment Mars jeune, dilatée et rapide (R = 5 084 km, un jour de 7,3–8,3 heures), a fait pousser le renflement pointu de Tharsis sur son équateur, a porté Pavonis Mons à une hauteur de 4 450 km dans des conditions de poids net nul, et, avec une pression vulcanienne courante, a libéré **Déimos** à 7,3 heures et **Phobos** à 8,3 heures.

Mais comment **l'anneau de vapeur condensée** autour de Mars a-t-il fait de Déimos une boule lisse et lointaine, et de Phobos un corps sillonné qui tombe aujourd'hui vers Mars — et comment le renflement a-t-il drainé son contenu vers l'est à travers Valles Marineris ? Dans le prochain chapitre — **Chapitre 20 : L'anneau de vapeur de Mars, le drainage à travers Valles Marineris et le test de la mission MMX** (d'après l'article 10 — parties F–O et annexe B) — nous achèverons toute l'histoire et les prédictions de laboratoire pour 2031 !

Chapitre 20

L'anneau de vapeur de Mars, le drainage à travers Valles Marineris et le test de la mission MMX →

← Chapitre 18 · Prologue

© 2026 Zohar Duran · Le modèle LEF · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387